



H O N D A

K20

TODAS LAS VARIANTES

K20A · K20Z · K20C

T E A M

PADILLA



Índice

01	Cómo usar este manual	3
02	La familia K: historia y nomenclatura	4
03	Datos comunes a todos los K20	5
04	Tabla resumen de variantes	6
05	Fichas de cada variante	7
06	Comparativas gráficas	11
07	Cómo funciona: i-VTEC, VTC y distribución	12
08	Culatas, colectores de admisión y centralitas	14
09	Cajas de cambios K	16
10	Mantenimiento y líquidos	17
11	Averías típicas y diagnóstico	18
12	Códigos de avería (OBD) frecuentes	19
13	Swaps al Civic EG (K, B, D y H22) y homologación	20
14	Motor híbrido K20/K24 («Frankenstein»)	28
15	Gestión electrónica y preparación	29
16	Dónde conseguir el manual oficial y recambios	30
17	Hojas para completar con el manual oficial	31
18	Registro de mantenimiento y notas	34
19	Glosario	36
20	Fuentes consultadas	37

01 Cómo usar este manual

Este manual reúne, en un solo documento para imprimir, la información pública más contrastada sobre los motores **Honda K20**: sus variantes, cómo funcionan, sus piezas principales, su mantenimiento, sus averías típicas y cómo montarlos en un Civic EG. Está redactado desde cero a partir de varias fuentes, que se citan con un número pequeño junto a cada dato (por ejemplo ¹) y aparecen completas en el capítulo 20.

No sustituye al **manual oficial de taller de Honda**. Los datos que pueden romper un motor si están mal (pares de apriete, reglajes, holguras) se marcan claramente y se dejan tablas en blanco en el capítulo 17 para que las completes con el manual oficial de tu motor concreto.

Marcas de fiabilidad

Marca	Qué significa
CONTRASTADO	Varias fuentes independientes dan la misma cifra.
VARÍA	Las fuentes dan cifras distintas (normalmente por usar CV, hp o PS, o por normas de medición distintas). Se indica el rango.
VERIFICAR	Solo una fuente, o fuente poco fiable. Compruébalo antes de usarlo en el motor.

Unidades

Unidad	Equivalencia	Nota
1 PS (CV europeo)	0,986 hp	Japón y Europa suelen dar la potencia en PS.
1 hp (EE. UU.)	1,014 PS	EE. UU. usa hp (norma SAE).
1 kW	1,36 PS	Unidad oficial en fichas técnicas europeas.
1 lb·ft	1,356 N·m	Par motor y pares de apriete en manuales de EE. UU.
1 kgf·m	9,81 N·m	Usado en manuales japoneses antiguos.
1 US qt	0,946 litros	Capacidades de aceite en EE. UU.

SEGURIDAD EN EL TALLER

- Trabaja siempre con el motor frío al medir holguras de válvulas o vaciar líquidos.
- Nunca te metas debajo de un coche sujeto solo por el gato: usa borriquetas.
- Desconecta la batería antes de tocar el cableado, la centralita o el motor de arranque.
- Los tornillos de culata y de bielas que se aprietan «por ángulo» suelen ser de un solo uso: cámbialos si el manual oficial lo indica.
- Recoge el aceite y el refrigerante usados y llévalos a un punto limpio.

02 La familia K: historia y nomenclatura

La serie K es la familia de motores de cuatro cilindros en línea que Honda presentó en 2001 para sustituir a las series B y F en la mayoría de sus coches¹. Se fabricó en dos cilindradas principales que comparten diseño: el **K20** (2,0 litros) y el **K24** (2,4 litros), además del menos común K23. La diferencia entre ambos bloques es sobre todo la altura: el bloque K20 mide **212 mm** de altura de plano y el K24 **231,5 mm**¹ **CONTRASTADO**.

Frente a la serie B, la K trajo distribución por **cadena** en lugar de correa, bloque y culata de aluminio con camisas de hierro, colectores rediseñados y el sistema **i-VTEC**, que combina el VTEC clásico con un variador de fase del árbol de admisión (VTC)^{1,2}.

Cómo leer el código del motor



Ejemplo: K20A2 = familia K, 2,0 litros, generación A, versión 2.

Letra	Significado habitual
K20A...	Primera generación (2001 en adelante). Incluye los Type R japoneses y muchas versiones de calle.
K20Z...	Revisión posterior de la primera familia (aprox. 2005 en adelante).
K20C...	Generación moderna (2015 en adelante): K20C1 turbo de los Civic Type R, K20C2 atmosférico, K20C4 turbo del Accord.

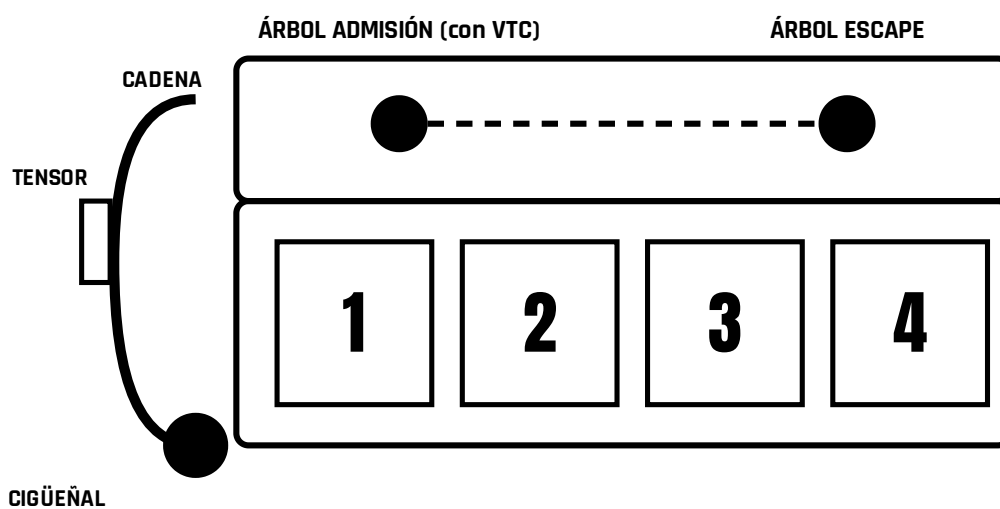
La letra y el número final identifican la versión exacta (potencia, centralita, colector, caja asociada...). Dos motores con el mismo «K20A» pueden ser muy distintos: un K20A de Integra Type R y un K20A3 de un Civic de calle comparten bloque, pero no culata, árboles, pistones ni compresión.

Línea temporal resumida

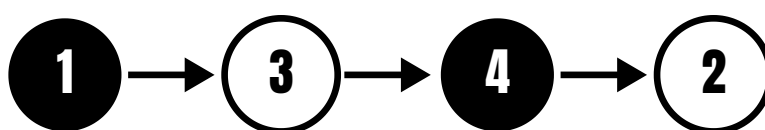
Años	Hitos
2001	Llega la serie K. K20A en el Integra Type R DC5 y el Civic Type REP3 japoneses; K20A1 en el Honda Stream.
2002–2004	K20A2 (RSX Type-S de EE. UU. y Civic Type REP3 europeo) y K20A3 (RSX básico y Civic Si de EE. UU.).
2002–2008	K20A en el Accord Euro R (CL7). K20A4/A6/A7/A9 en Accord, Stream, CR-V y FR-V.
2005–2006	K20Z1 en el RSX Type-S revisado.
2006–2011	K20Z3 en el Civic Si de EE. UU.; K20Z2 en el Acura CSX y Civic japonés; K20Z4 en el Civic Type R FN2 europeo.
2007–2010	K20A de 225 PS en el Civic Type R FD2 japonés.
2015	K20C1 turbo en el Civic Type R FK2 ⁹ .
2016 en adelante	K20C2 atmosférico en el Civic (EE. UU.) ¹⁷ .
2017 en adelante	K20C1 en el Civic Type R FK8 (2017–2021) y, desde 2022, en el FL5 y el Acura Integra Type S VERIFICAR .
2018 en adelante	K20C4 turbo en el Accord 2.0T ⁴² .

03 Datos comunes a todos los K20

Dato	Valor	Fiabilidad
Disposición	4 cilindros en línea, transversal, 16 válvulas, doble árbol de levas en culata (DOHC)	CONTRASTADO
Cilindrada	1.998 cm ³ (atmosféricos) · 1.996 cm ³ (K20C1) ^{1,9}	CONTRASTADO
Diámetro × carrera	86,0 × 86,0 mm (cuadrado) · K20C1: 86,0 × 85,9 mm ^{2,9}	CONTRASTADO
Altura del bloque (plano)	212 mm (K24: 231,5 mm) ¹	CONTRASTADO
Bloque y culata	Aluminio, con camisas de hierro fundido ¹	CONTRASTADO
Distribución	Cadena con tensor hidráulico (actúa con presión de aceite) ^{18,40}	CONTRASTADO
Orden de encendido	1 - 3 - 4 - 2 ²²	CONTRASTADO
Rango de compresiones de la familia K	de 8,8:1 a 11,7:1 según versión ¹	CONTRASTADO
Aceite motor (con filtro)	≈ 4,2 L · sin filtro ≈ 4,0 L ²⁰	VARÍA
Holgura de válvulas en frío	Admisión 0,21–0,25 mm · Escape 0,25–0,29 mm ²³	VERIFICAR
Ajuste de válvulas	Por tornillo y contratuerca en el balancín	VERIFICAR



Esquema simplificado: cilindros numerados desde el lado de la distribución (convención habitual de Honda VERIFICAR). Orden de encendido 1-3-4-2.



Orden de encendido de todos los K20: 1 → 3 → 4 → 2.

Potencia y par en las unidades de la fuente original. CV = PS europeos/japoneses; hp = norma de EE. UU. Si una casilla está vacía es porque no se encontró un dato fiable.

Motor	Coches (mercado)	Potencia	Par	Compr.	Fiab.
K20A (Type R)	Integra Type R DC5 (JP)	220 PS a 8.000 rpm	196–206 N·m a 7.000	11,5:1	OK
K20A (Type R)	Accord Euro R CL7 (JP)	220 PS a 8.000 rpm	206 N·m	11,5:1	OK
K20A (Type R)	Civic Type R FD2 (JP)	225 PS a 8.000 rpm	215 N·m a 6.100	11,7:1	OK
K20A (Type R)	Civic Type R EP3 (JP)	215 PS			VERIF.
K20A1	Honda Stream (JP)				VERIF.
K20A2	Acura RSX Type-S 2002–04 (EE. UU.), Civic Type R EP3 (Europa)	200 hp a 7.400 rpm	142 lb·ft (≈193 N·m)	11,0:1	OK
K20A3	RSX básico 2002–04, Civic Si EP3 2002–05 (EE. UU.)	160 hp	142 lb·ft (≈193 N·m)	9,8:1	OK
K20A4	Accord, Stream, CR-V	≈150 PS		9,8:1	VERIF.
K20A6	Accord 2003–08 (Europa)	155 hp a 6.000–6.500	≈190 N·m a 4.000–4.500	9,8:1	VARÍA
K20A7	Accord 2003–07 (Sudeste asiático)	150 hp a 6.000	137 lb·ft (≈186 N·m) a 4.500	9,8:1	VARÍA
K20A9	FR-V 2004–07	150 hp a 6.500	142 lb·ft (≈193 N·m) a 4.000	9,8:1	VARÍA
K20Z1	RSX Type-S 2005–06 (EE. UU.)	201 hp (SAE 2004) / 210 hp a 7.800	143 lb·ft (≈194 N·m) a 7.000	11,0:1	VARÍA
K20Z2	Acura CSX 2006 (Canadá), Civic (JP)	155 hp a 6.000 rpm	188 N·m a 4.500	9,6:1	OK
K20Z3	Civic Si 2006–11 (EE. UU. y Canadá)	197 hp	139 lb·ft (≈188 N·m)	11,0:1	OK
K20Z4	Civic Type R FN2 (Europa)	201 PS a 7.800 rpm	193 N·m		OK
K20C1 turbo	Civic Type R FK2, FK8, FL5 · Integra Type S	306–320 CV según mercado, ≈6.500 rpm	400 N·m de 2.500 a 4.500	9,8:1	VARÍA
K20C2	Civic 2016 en adelante (EE. UU.)				VERIF.
K20C4 turbo	Accord 2.0T 2018 en adelante	252 hp a 6.500 rpm	370 N·m de 1.500 a 4.000		VERIF.

Fuentes de esta tabla: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 42, 43. Las diferencias entre fuentes se explican en las fichas del capítulo 05.

K20A · TYPE R JAPONÉS

DC5 · EP3 JDM · CL7 · FD2

Coches	Integra Type R DC5 (2001–2006), Civic Type R EP3 japonés (2001–2005), Accord Euro R CL7 (2002–2008), Civic Type R FD2 (2007–2010)
Potencia	DC5 y CL7: 220 PS a 8.000 rpm ^{7,13,16} · FD2: 225 PS a 8.000 rpm ^{12,14} CONTRASTADO
Par	DC5: 196–206 N·m a 7.000 rpm VARÍA · CL7: 206 N·m ¹³ · FD2: 215 N·m a 6.100 rpm ¹⁴
Compresión	11,5:1 (DC5, CL7) · 11,7:1 (FD2) ^{12,16} CONTRASTADO
Régimen máximo	Entre 8.400 y 8.600 rpm según la fuente ^{7,16} VARÍA

Es la versión más afinada de la primera generación. Según la ficha de Wikipedia, los Type R llevan árboles de levas huecos con más alzada y duración, pistones de alta compresión, muelles de válvula más duros y bielas de mayor resistencia¹. El FD2 usa el bloque del Accord Euro R y sube la compresión a 11,7:1, de ahí sus 225 PS¹².

K20A2

RSX TYPE-S 2002-04 · EP3 TYPE R EUROPEO

Coches	Acura RSX Type-S 2002–2004 (EE. UU.), Civic Type R EP3 (Europa)
Potencia	200 hp a 7.400 rpm ^{2,15} CONTRASTADO · Para el EP3 europeo algunas fuentes dan 215 PS VARÍA
Par	142 lb·ft (≈193 N·m) ²
Compresión	11,0:1 ^{2,15} (una fuente dice 10,5:1, poco coherente) CONTRASTADO
i-VTEC	VTEC en admisión y escape + VTC en admisión ³

Frente al K20A3, cambian pistones, árboles de levas, cigüeñal y muelles de válvula (dobles en el A2)³. Es uno de los motores más buscados para K-swap por su relación potencia/precio y porque la centralita y el cableado de 2002–2004 son los más compatibles con la gestión programable KPro²⁸.

K20A3

RSX BASE · CIVIC SI EP3 (EE. UU.)

Coches	Acura RSX básico 2002–2004, Civic Si EP3 2002–2005 (EE. UU.)
Potencia y par	160 hp · 142 lb·ft (≈ 193 N·m) ⁴ CONTRASTADO
Compresión	9,8:1 ⁴
i-VTEC	«i-VTEC económico»: VTEC solo en admisión ⁴

Por debajo de unas 2.200 rpm funciona casi como un motor de 12 válvulas: en cada cilindro una de las válvulas de admisión apenas se abre, lo que crea turbulencia y mejora la mezcla. A partir de ese régimen se abren las dos ^{16,41}

VARÍA. Las fuentes no se ponen de acuerdo en si el A3 tiene variador VTC activo: Haltech afirma que sí ⁴¹, otra fuente lo niega **VERIFICAR**.

K20Z1

RSX TYPE-S 2005–06

Potencia	201 hp a 7.800 rpm (norma SAE J1349 de 2004) o 210 hp según la fuente ^{15,17} VARÍA
Par	143 lb·ft (≈ 194 N·m) a 7.000 rpm
Compresión	11,0:1

La diferencia de 201 a 210 hp se debe probablemente al cambio de norma de medición de potencia en EE. UU. de esa época, no a un cambio del motor **VERIFICAR**. Ojo en swaps: la gestión KPro para el RSX 2005–06 solo está homologada para ese coche; Hondata no da soporte para montar ese motor y su caja en otro chasis ²⁹.

K20Z3

CIVIC SI 2006–2011 (EE. UU.)

Potencia y par	197 hp · 139 lb·ft (≈ 188 N·m) ⁵ CONTRASTADO
Compresión	11,0:1 ⁵
Colector	Familia RBC (acelerador electrónico) ³¹
Grupo final	4,764 ²⁵

Su colector de admisión RBC es muy apreciado como mejora para otros K20 (ver capítulo 08).

K20Z4

CIVIC TYPE R FN2 (EUROPA)

Potencia	201 PS (198 bhp) a 7.800 rpm ^{11,15} CONTRASTADO
Par	193 N·m ^{11,15}
Régimen máximo	8.200 rpm ¹⁵ VERIFICAR

Según los propietarios, rinde en la práctica como el EP3 anterior, aunque el FN2 pesa algo más¹¹.

K20A4 · A6 · A7 · A9 · Z2

VERSIONES DE CALLE

K20A4	Accord, Stream, CR-V. ≈150 PS, 9,8:1 VERIFICAR
K20A6	Accord europeo 2003–2008. 155 hp, ≈190 N·m, 9,8:1 VARÍA
K20A7	Accord del Sudeste asiático 2003–2007. 150 hp a 6.000 rpm, 137 lb·ft a 4.500 rpm, 9,8:1
K20A9	Honda FR-V 2004–2007. 150 hp a 6.500 rpm, 142 lb·ft a 4.000 rpm, 9,8:1
K20Z2	Acura CSX 2006 (Canadá), Civic japonés. 155 hp a 6.000 rpm, 188 N·m a 4.500 rpm, 9,6:1 CONTRASTADO

Son motores pensados para el consumo y la suavidad: compresión baja (9,6–9,8:1), árboles suaves y colectores con mariposa pequeña (por ejemplo la familia RAA de 60 mm del CR-V, Accord y Element)³¹. Son una buena base barata, pero no comparten culata ni árboles con los Type R.

K20C1 · TURBO

CIVIC TYPE R FK2 · FK8 · FL5

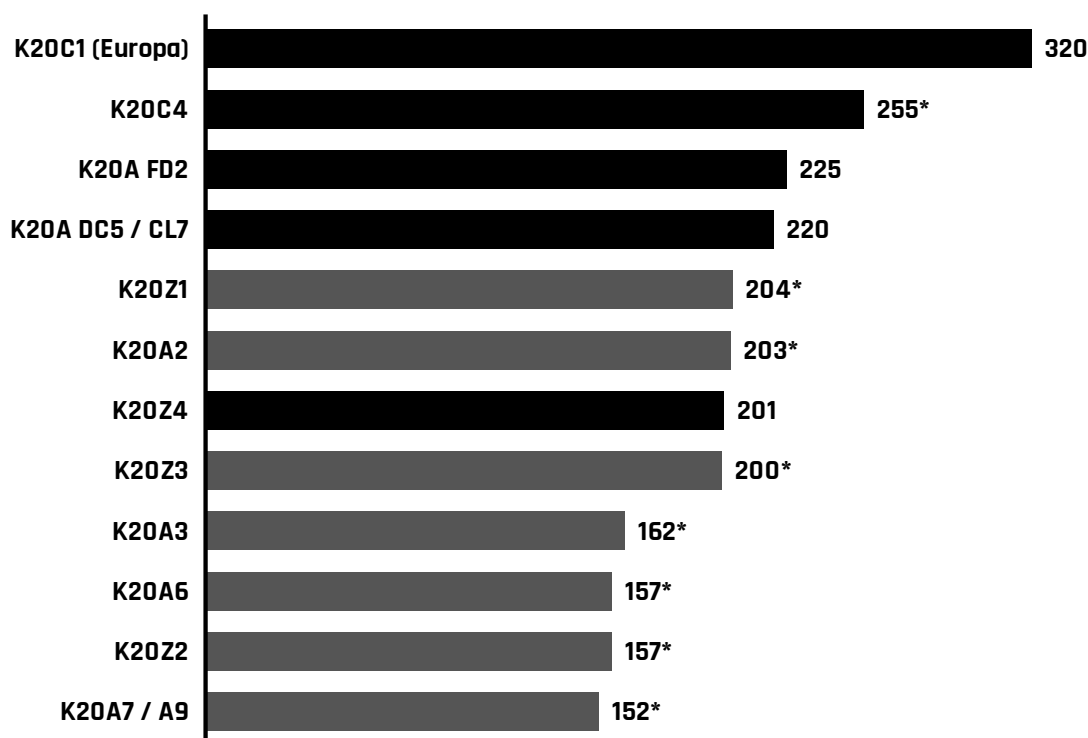
Diámetro × carrera	86 × 85,9 mm, 1.996 cm ³⁹
Potencia	306 hp (EE. UU.) a 6.500 rpm; 310–320 CV en Europa según año ^{9,10,43} VARÍA
Par	400 N·m de 2.500 a 4.500 rpm ⁹ CONTRASTADO
Compresión	9,8:1 ⁹ CONTRASTADO
Régimen máximo	7.000 rpm ⁹
Alimentación	Inyección directa, turbo con intercooler
Presión de turbo normal	≈1,2–1,4 bar en el reloj del cuadro ⁴⁴ VERIFICAR

Apareció en 2015 en el Civic Type R FK2⁹. Honda lo vende también como motor de caja para proyectos⁴³.

K20C2	Atmosférico. Civic (EE. UU.) desde 2016, por ejemplo el Civic LX ¹⁷ . Potencia no confirmada VERIFICAR
K20C4	Turbo. Accord 2.0T desde 2018. 252 hp a 6.500 rpm, 370 N·m de 1.500 a 4.000 rpm ⁴² VERIFICAR

06 Comparativas gráficas

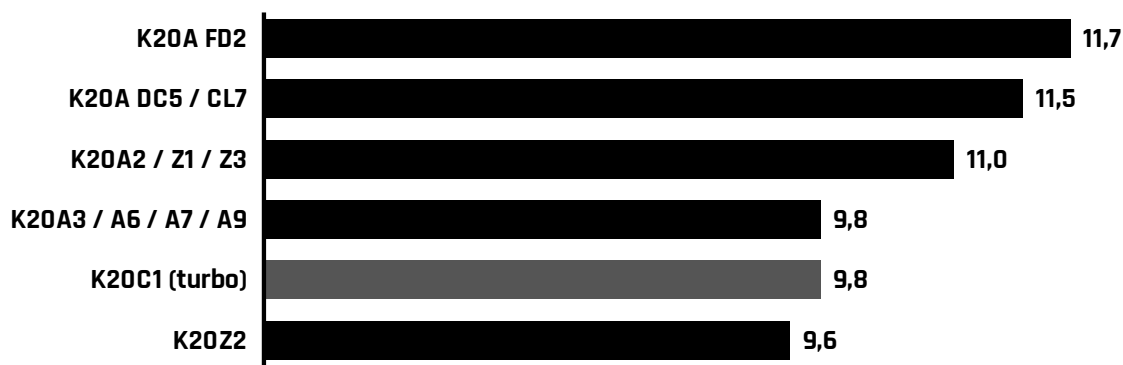
Potencia máxima (valor más citado)



Cifras en CV (PS). Barras grises y * = convertidas desde hp de EE. UU. ($\times 1,014$).

Potencia de cada variante en CV europeos. Escala: barra completa = 320 CV.

Relación de compresión



Las barras empiezan en 6:1 para que se aprecien las diferencias.

Relación de compresión de cada variante.

* El K20C4 está dado como 252 hp en una sola fuente [VERIFICAR](#). El K20C1 varía entre 306 hp y 320 CV según año y mercado.

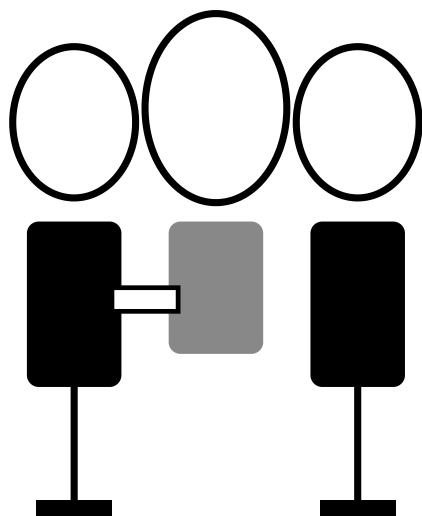
07 Cómo funciona: i-VTEC, VTC y distribución

i-VTEC es el nombre que Honda da a la combinación de dos sistemas¹:

- **VTEC**: cambia de leva (de perfil suave a perfil «bravo») a partir de cierto régimen, usando un pasador que une los balancines por presión de aceite.
- **VTC**: un variador en el piñón del árbol de admisión que adelanta o retrasa ese árbol de forma continua según la carga y las revoluciones.

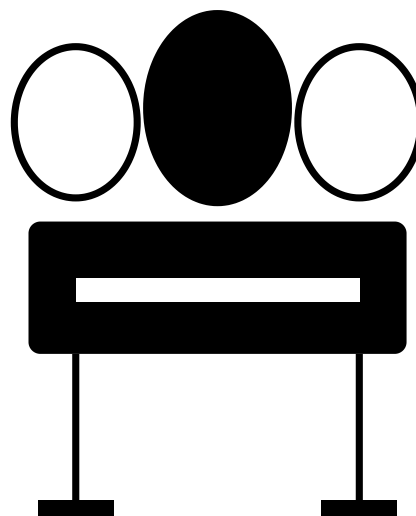
VTEC: el cambio de leva

POR DEBAJO DEL PUNTO VTEC



pasador suelto: el balancín central se mueve en vacío

VTEC ACTIVADO

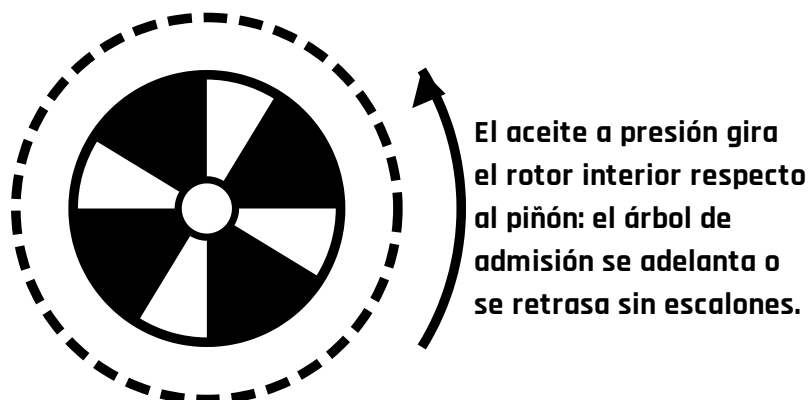


el aceite empuja el pasador: las válvulas siguen la leva grande

Esquema simplificado del VTEC. La leva central (de más alzada y duración) solo mueve las válvulas cuando el pasador une los balancines.

En los K20 «deportivos» (K20A, A2, Z1, Z3, Z4) el VTEC actúa en admisión y escape³. En los «económicos» (K20A3 y similares) solo actúa en admisión y sirve sobre todo para pasar de una a dos válvulas de admisión abiertas^{4,16}. El régimen exacto de entrada del VTEC depende de la versión y de la centralita; en las versiones Type R se suele citar en torno a 6.000 rpm **VERIFICAR**.

VTC: el variador de fase

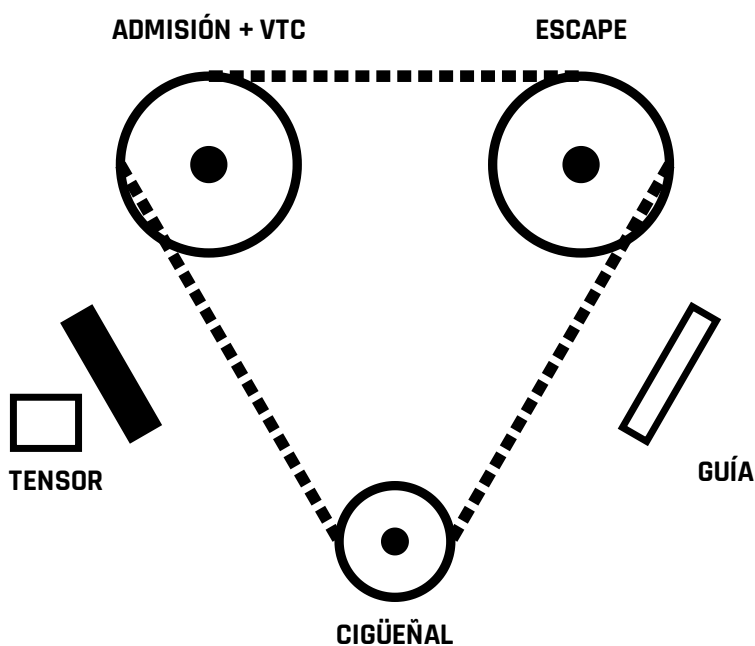


Esquema del actuador VTC del árbol de admisión.

Cuando el pasador de bloqueo interno del VTC se desgasta, aparece el típico **ruido de «carraca» de 1 a 30 segundos al arrancar en frío**, que se quita al calentar. Honda sacó un actuador revisado con la referencia **14310-RBC-003**¹⁹

CONTRASTADO. No conviene dejarlo así: puede acabar dañando la cadena y las guías¹⁹.

Distribución por cadena



Esquema de la cadena de distribución con tensor hidráulico y guías.

El tensor trabaja con presión de aceite. Si se debilita, la cadena vibra al arrancar en frío durante uno o dos segundos, antes de que suba la presión⁴⁰. Con más kilómetros, o con árboles de levas de competición, el tensor de serie puede quedarse corto¹⁸. Cambiar cadena y tensor puede costar entre 1.000 y 2.000 \$ en taller en EE. UU.¹⁸ **VARÍA**.

08 Culatas, colectores de admisión y centralitas

En el mundo K las piezas se identifican por un código de tres letras que forma parte de la referencia de Honda (por ejemplo, la centralita «37820-**PRB**-A01» o el colector «**RBC**»). Saber leerlos es clave para comprar piezas usadas.

Familias de colector de admisión

Familia	Dónde se monta	Características
PRB	K20A2 (RSX Type-S), K20A3 (Civic Si EP3) ³¹	Acelerador por cable. Brida «tipo PRB/PRC». Según el dinamómetro de un fabricante, deja de ganar potencia hacia 7.400 rpm ³¹ .
PRC	K20A Type R japonés ³¹	Misma brida que el PRB.
RBB	Acura TSX 2004–2008 ³¹	Brida del grupo PRB/PRC.
RBC	Civic Si 2006 en adelante (K20Z3) ³¹	Acelerador electrónico (drive-by-wire). Mejora respecto al PRB/PRC en casi todo el rango; pierde algo abajo ³¹ .
RRC	Civic Type R FD2 (K20A) ³¹	Considerado por muchos el mejor colector de serie de la serie K. En una prueba de Tegiwa dio 252 CV frente a 248 del RBC, tras ajustar la centralita ³² .
RAA	CR-V, Accord, Element ³¹	Plénium pequeño, mariposa de 60 mm. Pensado para par abajo.

MONTAR UN RBC O RRC EN UNA CULATA PRB

- El RBC es de acelerador electrónico: para mantener acelerador por cable hace falta un **adaptador de mariposa** ³¹.
- Hay que **cortar los pasos de refrigerante** del colector para que encaje en estas culatas ³¹.
- Queda una toma del sensor MAP sin usar que hay que tapar ³¹.
- El RRC necesita algún racor extra y otra manguera de refrigerante ³².
- Después del cambio conviene **reprogramar la centralita**: la ganancia real aparece tras el ajuste ³².

Culatas

Las culatas también se agrupan en familias «PRB» (K20A, K20A2, K20A3, K20Z1 y K24A1, con su salida de refrigerante propia) ³³ y «RBC» (Civic Si 2006 en adelante). Las culatas RBB del TSX son distintas: algunas culatas mecanizadas de competición valen para PRB y RBC pero no para RBB ³⁴. Las mariposas de admisión también van por familias: las de tipo PRB valen para K20A2, K20Z1 y otros colectores PRB/PRC, y las de tipo RBC para los colectores RBC, RRB, RRC y RBB ³³.

No se han encontrado en fuentes fiables los códigos de fundición de cada culata ni una comparación de caudal puerto a puerto. Mira el código grabado en la propia pieza y compruébalo en un catálogo oficial de Honda VERIFICAR

Centralitas (ECU) que se pueden convertir a KPro

Según la lista de un distribuidor de Hondata ²⁸ VERIFICAR

Código	Coche de origen	¿Sirve para KPro?
PRB A01-A12	RSX Type-S 2002-04, manual	Sí
PND	RSX básico 2002-04, manual	Sí (la versión automática necesita cablear el sensor de velocidad)
PNF	Civic Si 2002-04, manual	Sí
PRC	Integra Type R japonés 2002-04, manual	Sí
PPA	CR-V 2002-04, manual	Sí
PRD	Civic Type R 2002-04, manual	Sí
PRA	Civic Type R 2002-04	Técnicamente sí, pero sin sonda lambda de banda ancha
PRB A13-A16	RSX 2005-06	No con el cableado de ese distribuidor

09 Cajas de cambios K

Los K20 deportivos montan cajas manuales de 6 velocidades. Algunos datos útiles para elegir caja en un proyecto:

- Las cajas del **K20A2**, del **K20A Euro R** y del **K20Z1** tienen los mismos desarrollos de 1.ª a 6.ª²⁴.
- Grupo final: **4,389** en el RSX Type-S 2002-04 y **4,764** en el Civic Si 2006-11²⁵ **CONTRASTADO**. Según la misma guía, todas las cajas de 6 velocidades llevan 4,764 salvo el RSX-S 2002-04 y el Civic Type R de 2006 en adelante²⁴.
- Hay discusión sobre qué cajas llevan **autoblocante (LSD)**: el Euro R y el RSX-S comparten desarrollos, pero los usuarios dicen que uno lleva autoblocante y el otro no, y que los códigos de caja son distintos²⁴ **VERIFICAR**. Identifica la caja siempre por su código grabado.
- Para un swap a un Civic EG, la elección de caja decide los soportes (ver capítulo 13): caja de RSX con soportes tipo K20, o caja de TSX/Accord con soportes tipo K24²⁶.

Caja del K20C1 (Type R turbo)

El problema más comentado es el **rascado al pasar de 1.ª a 2.ª** en FK2, FK8 y FL5. Se atribuye al gran salto entre esas dos marchas, que carga los sincronizadores, y a una bomba de embrague con poca presión^{44,45}. Soluciones citadas: ajustar el juego libre del pedal de embrague, poner un aceite de caja de calidad y montar una bomba de embrague mejorada. Una reconstrucción de caja con sincronizadores de carbono cuesta unos 1.500-2.500 €⁴⁵ **VARÍA**.

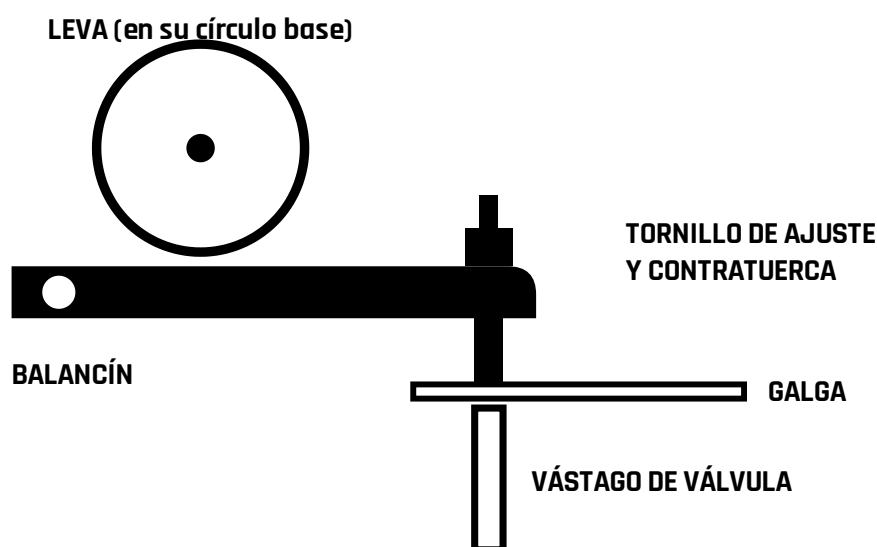
Líquido de la caja manual

Honda indica su **MTF** (aceite de caja manual) para las cajas de K20A y K20Z⁴⁹. Para el Acura CSX (K20Z1/Z2) se da **1,5 L** en un cambio y **1,7 L** de capacidad total²⁰. Otra guía habla de unos 2 cuartos de galón (≈1,9 L) y de un aceite equivalente GL-4 75W-90 **VARÍA**. Usa el que indique el manual de tu caja.

10 Mantenimiento y líquidos

Elemento	Dato encontrado	Fiabilidad
Aceite motor	≈4,2 L con filtro / ≈4,0 L sin filtro ²⁰ . Una fuente da 4,4–4,5 L con filtro.	VARÍA
Viscosidad	5W-20 en el Acura CSX (K20Z1) ²⁰ . Otros modelos Honda indican 0W-20 o 5W-30. Mira el manual del propietario de tu coche.	VARÍA
Refrigerante	Honda Long Life Type 2 mezclado al 50 % con agua ²⁰	CONTRASTADO
Capacidad refrigerante	4,3 L o 6,6 L según la línea de la ficha (depósito incluido o no) ²⁰	VARÍA
Aceite caja manual	Honda MTF, 1,5 L en cambio / 1,7 L total (CSX) ^{20,49}	VARÍA
Holgura válvulas (frío)	Admisión 0,21–0,25 mm · Escape 0,25–0,29 mm ²³	VERIFICAR
Tapas de biela (K20A2, K20Z1)	29 N·m + giro de 90° ²¹	VERIFICAR
Bujías, culata, intervalos	No se han encontrado datos fiables. Usa el manual oficial y anótalos en el capítulo 17.	—

Medir la holgura de válvulas



La galga se pasa entre el tornillo de ajuste del balancín y el vástago, con el cilindro en su punto muerto superior de compresión.

- Motor **frío** (temperatura ambiente; los manuales suelen pedir menos de unos 38 °C VERIFICAR).
- Quita la tapa de balancines y gira el cigüeñal a mano, en su sentido de giro, hasta el punto muerto superior (PMS) de compresión del cilindro que vas a medir.
- Pasa la galga del valor mínimo y la del máximo: la mínima debe entrar con un leve roce y la máxima no debe entrar.
- Si no está en medida: afloja la contratuerca, gira el tornillo hasta notar el roce correcto, sujeta el tornillo y aprieta la contratuerca.
- Vuelve a medir después de apretar y sigue con el resto de cilindros en el orden que marque el manual.
- Cambia la junta de la tapa de balancines si está dura o agrietada.

11 Averías típicas y diagnóstico

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
Ruido de carraca de 1 a 30 s al arrancar en frío	Actuador VTC desgastado (pasador de bloqueo) ¹⁹ CONTRASTADO	Cambiar por el actuador revisado 14310-RBC-003 ¹⁹ . No esperar: puede dañar cadena y guías.
Traqueteo de cadena al arrancar en frío, uno o dos segundos	Tensor de cadena debilitado ⁴⁰	Revisar tensor y cadena. Si el ruido sigue en caliente o cambia con las vueltas, la cadena tiene holgura real ⁴⁰ .
Códigos de correlación cigüeñal-árbol de levas	Cadena estirada o salto de diente ⁴⁰	Comprobar marcas de distribución. No acelerar el motor hasta resolverlo.
Clics en la culata	Holgura de válvulas fuera de medida, a menudo por cambios de aceite poco frecuentes ¹⁸	Medir y ajustar válvulas (capítulo 10). Respetar los cambios de aceite.
Fugas y consumo de aceite	Citado en general en la serie K ¹⁸	Revisar juntas (tapa de balancines, retén de cigüeñal) y vigilar el nivel cada repostaje.
K20C1: rascado de 1.ª a 2.ª	Salto grande entre marchas, sincronizadores, presión de embrague ^{44,45}	Ver capítulo 09.
K20C1: sobrecalentamiento y modo de emergencia	Sobre todo tras uso intenso y largo en circuito ⁴⁴	Revisar radiador, intercooler y líquido. Dejar enfriar entre tandas.
K20C1: estiramiento de cadena	Se recomienda revisarla hacia los 160.000 km (100.000 millas), antes si el coche se usa fuerte ⁴⁴ VERIFICAR	Inspección de la cadena y el tensor (existe tensor revisado 14510-RPY-G01 ⁴⁰).
K20C1: bomba de combustible	Fallos citados en FK8, en parte cubiertos por una campaña de revisión ⁴⁴	Consultar en un concesionario Honda con el número de bastidor.
K20C1: carbonilla en válvulas (inyección directa)	Las fuentes no se ponen de acuerdo en si es un problema real en Honda ⁴⁶ VARÍA	Vigilar; limpieza de admisión solo si hay síntomas.

REGLA DE ORO

Casi todas las averías de distribución de la serie K empiezan por un ruido al arrancar en frío. Si oyes un ruido nuevo en los primeros segundos tras arrancar, no lo dejes pasar.

12 Códigos de avería (OBD) frecuentes

Para leerlos necesitas un lector OBD2 (los K20 de 2001 en adelante lo llevan). Anota el código antes de borrarlo.

Código	Qué indica	Causas citadas
P0341	Señal del sensor de posición del árbol de levas fuera de rango o incoherente ³⁹	Solenoide del VTC atascado ³⁸ ; ruedas fónicas de admisión y escape intercambiadas o cadena desplazada un diente (no pasar de ralentí hasta arreglarlo) ³⁷ ; sensor, cableado o conector del árbol de levas ³⁹ .
P0011	Posición del árbol de admisión (VTC) fuera de lo esperado	En un caso documentado de motor K24 apareció junto al P2646 por un filtro (rejilla) del VTC obstruido ³⁸ VERIFICAR . Revisar nivel y estado del aceite, rejilla y solenoide del VTC, y marcas de distribución.
P2646	Circuito del presostato de aceite del VTEC (rendimiento)	Mismo caso: rejilla obstruida ³⁸ . Revisar presostato del VTEC, su conector, la rejilla y el nivel de aceite.
P2649	Circuito del sistema de balancines (VTEC), señal alta	Apareció en el mismo caso que los anteriores ³⁸ VERIFICAR .

COMPROBACIONES QUE SE REPITEN EN TODAS LAS FUENTES

1. Nivel y estado del aceite (aceite bajo o sucio afecta directamente al VTEC y al VTC).
2. Solenoide del VTC y su rejilla filtrante.
3. Marcas de distribución y estado de la cadena.
4. Sensor del árbol de levas, su cableado y su conector.

Una web afirma que el aceite bajo o sucio provoca el P0341 en «más del 40 %» de los motores, pero no da ninguna fuente que lo respalde⁵⁰

VERIFICAR

13 Swaps al Civic EG

El Civic EG (1991–1995) es uno de los coches favoritos para cambiar de motor: es ligero, tiene suspensión de doble trapezio y hay piezas de conversión para casi cualquier motor Honda de la época. Este capítulo explica primero **qué motor elegir**, después el **K-swap paso a paso** sistema por sistema, el presupuesto, los swaps con **serie B**, **serie D** y **H22**, y por último la **homologación en España**.

13.1 ¿Qué motor elegir?

Motor	Origen típico	Potencia de serie	Dificultad	Coste	Lo que dicen los foros
D16Z6	Civic EG VTEC (SOHC)	≈125 CV	Baja	€	El más barato y fácil de montar; poca ganancia de par frente a un B16 ⁵⁶ .
B16A	Civic EG6/EK4, CRX, del Sol	≈160–170 CV	Media	€€	Buen motor «para todo», con mucho recambio; algunos lo ven caro para lo que gana en par ⁵⁶ .
B18C	Integra Type R / GSR	195 hp (Type R EE. UU.)	Media	€€€	Considerado el mejor serie B para un Civic; el problema es el precio ⁵⁶ . Con caja GSR es la opción intermedia más práctica ⁵⁶ .
H22	Prelude, Accord Type R	≈200 hp	Alta	€€€	Mucho par para su peso; exige soportes específicos y vigilar palieres y capó ⁶⁰ .
K20	RSX, Civic Si/Type R	160–225 CV	Alta	€€€€	Lo más moderno: cadena, bobina por cilindro, i-VTEC. Más difícil que un B o D; llave en mano, unos 7.000–10.000 (dólares) ⁵⁶ .
K24	TSX, Accord, CR-V	≈160–205 CV	Alta	€€€€	Más par que el K20; 19 mm más alto, usa soportes de otra altura ²⁶ .

Potencias aproximadas de serie; la de cada versión exacta varía. € = orientativo, de más barato (€) a más caro (€€€€). Fuentes: foros del Civic EG y de Classic Motorsports⁵⁶.

CONSEJO PARA DECIDIR

Si buscas el máximo con presupuesto ajustado: **serie B**. Si quieres lo mejor y aceptas gastar más y trabajar más: **K20**. Si solo quieres algo más de alegría barato: **D16Z6**.

13.2 K-swap en el EG, sistema por sistema



Las diez partes de un K-swap en un Civic EG.

1 • MOTOR Y CAJA

Compra el motor con su **caja, centralita y cableado de motor del mismo coche**. La caja decide todo lo demás: con caja de **RSX/Civic (K20)** se usan soportes y palanca de RSX; con caja de **TSX/Accord (K24)**, los suyos^{26,27}. Evita el conjunto del RSX 2005–06 si quieres usar KPro: Hondadata no lo soporta en swaps²⁹.

2 • SOPORTES DE MOTOR

Para el subchasis EG hay kits de **doble altura**: **EGK2** con caja de K20 y **EGK4** con caja de K24. El K24 es 19 mm más alto y los soportes lo compensan para que la culata quede en el mismo sitio²⁶. Son más rígidos que los de serie: **transmiten más vibración** al habitáculo²⁶. Otras marcas habituales: Innovative Mounts⁵¹.

3 • PALANCA Y CABLES DE CAMBIO

Palanca de RSX o de TSX según la caja, con sus cables de cambio²⁷. Los kits de embrague no incluyen cables ni soportes: se compran aparte⁵⁸.

4 • PALIERES

Hacen falta palieres de conversión que unan la caja K con las manguetas del EG (por ejemplo Hasport EP-EGKAX). Un usuario indica que los del EP3 donante pueden servir⁵¹ VERIFICAR.

5 • CABLEADO

Se necesitan tres cosas: el **cableado del motor** (el que va sobre el propio motor), un **cableado de conversión** que lo une a la instalación del EG y al cuadro de instrumentos, y un **kit de masas**, que evita fallos electrónicos y lecturas falsas de sensores. El paquete de Hybrid Racing para el EG (≈963–975 \$) incluye las tres, pero **no** la centralita ni la sonda lambda de banda ancha^{62,63}. Hay constructores que han tenido problemas con los relojes del cuadro tras el swap⁶⁵ VARÍA; muchos acaban montando un cuadro digital⁵¹.

6 • CENTRALITA

Lo habitual es una centralita de 2002–04 (PRB, PNF, PRC...) convertida a **KPro**, que además quita el inmovilizador (ver capítulos 08 y 15)^{28,30}.

7 • EMBRAGUE

El latiguillo de embrague de serie no encaja con el bombín de la caja K: hace falta un **latiguillo de conversión**⁵⁹. Suele aprovecharse para cambiar también la bomba de embrague. Ejemplo de kit (Hybrid Racing, ≈200 \$): bomba original Honda, latiguillo trenzado de acero, racor banjo con arandelas y adaptador para el bombín⁵⁷. Otros kits (≈290 \$) cambian bomba, bombín y latiguillo⁵⁷. Algunos kits llevan un suplemento para corregir la longitud de la varilla de la bomba⁵⁸. **Ojo:** varios kits son solo para coches con volante a la izquierda (como los españoles)^{57,58}.

8 • COMBUSTIBLE

Los motores K vienen con sistema **sin retorno**: el regulador de presión está dentro del depósito y solo llega un tubo al motor. El EG tiene sistema **con retorno**, así que hay que adaptarlo⁵³. Los kits de líneas (por ejemplo el de Hybrid Racing) traen 3 tubos con sus racores montados, un banjo para el filtro de gasolina original y un adaptador para la tubería rígida del coche; hay versiones en acero trenzado o nailon negro, y algunas valen para E85⁵³. No queda claro si hace falta un regulador aparte: confírmalo con las instrucciones del kit VERIFICAR.

9 • RADIADOR Y MANGUITOS

- Opciones: radiador de aluminio específico para K-swap, el radiador del EP3, o el de serie reubicado al lado del conductor con un soporte que se atornilla a los anclajes originales^{64,66}.
- Manguitos específicos según dónde quede el radiador (lado conductor o lado acompañante)⁶⁶.
- El **sensor de temperatura** y el **termocontacto del ventilador** necesitan un inserto en el manguito, salvo que el radiador ya traiga esas tomas⁶⁴.
- Suelen hacer falta **ventiladores finos** para que todo quepa⁶⁴.

10 • ESCAPE Y ADMISIÓN

Se usan colectores de escape específicos para K-swap en EG. Según cada fabricante:

- **Skunk2 Alpha:** dice que entra sin cortar el travesaño delantero, y que otros colectores sí obligan a cortarlo⁵⁴.
- **K-Tuned:** admite el EG; avisa de que todos sus colectores necesitan algo de soldadura en el escape⁵⁵.
- **DC Sports:** vale para EG con soportes Hasport o Innovative⁵⁵.

Son afirmaciones de los fabricantes, no pruebas independientes VARIA. Pregunta qué colector y soportes ha usado alguien con tu misma combinación. También se suele montar una admisión específica para K-swap VERIFICAR.

AIRE ACONDICIONADO Y DIRECCIÓN ASISTIDA

Con un radiador grande de aluminio **no cabe el condensador del aire acondicionado**, por eso muchos kits lo eliminan⁶⁷. Existen kits de tubos para conservarlo⁶³. La dirección asistida se puede mantener con un racor específico; si se quita, hacen falta la polea y la correa del K20A3^{63,67}.

13.3 Orden de trabajo recomendado

Orden general de un cambio de motor⁶⁸, adaptado al K-swap. Sigue siempre también las instrucciones de cada kit.

Paso	Qué hacer	Comprobar
1	Fotografía el vano motor y etiqueta cada conector y tubo antes de soltar nada.	Fotos guardadas
2	Desconecta la batería. Vacía aceite de motor, refrigerante y aceite de caja.	Líquidos recogidos
3	Suelta cableado, tubos de gasolina, escape, palieres, cables de cambio, embrague y soportes.	Nada unido al motor
4	Con la grúa sujetando el peso, suelta los últimos soportes y saca motor y caja.	Borriquetas puestas
5	Limpia el vano, retira soportes viejos y, si lo indica tu colector, adapta el travesaño.	Vano limpio
6	Prepara el K20 fuera del coche: embrague nuevo, retenes, juntas, revisa el VTC (capítulo 11).	Motor revisado
7	Monta los soportes nuevos en el chasis y baja motor y caja juntos.	Holguras con capó
8	Palieres, palanca y cables de cambio, embrague.	Entran todas las marchas
9	Combustible, radiador y manguitos, admisión y escape.	Sin fugas
10	Cableado de conversión, kit de masas, centralita.	Masas apretadas
11	Llena aceite, refrigerante (purga el aire) y aceite de caja. Purga el embrague.	Niveles correctos
12	Contacto sin arrancar: comprueba bomba de gasolina, fugas y testigos. Primer arranque, vigila presión de aceite, temperatura y ventiladores.	Sin testigos ni fugas
13	Ajuste de la centralita en banco de potencia y prueba en carretera.	Registro de datos
14	Trámites de homologación (13.6) antes de circular por vía pública.	Tarjeta ITV actualizada

13.4 Presupuesto orientativo

Concepto	Precio citado
Paquete eléctrico para EG (cableado de conversión, de motor y masas, sin centralita) ⁶²	≈963–975 \$
Kit de bomba y latiguillo de embrague ⁵⁷	≈200 \$
Kit de bomba, bombín y latiguillo de embrague ⁵⁷	≈290 \$
Kit completo para EK, con eliminación de A/A y dirección asistida ⁶⁷	≈7.430 \$
Swap de EK con piezas nuevas de marca y motor/caja usados (guía del Reino Unido) ⁶¹	≈7.076 £
Swap de alto nivel con embrague nuevo, centralita, ajuste y mano de obra ⁶¹	9.000–12.000 £ o más
Swap K20 «llave en mano» (foro) ⁵⁶	7.000–10.000 (dólares)

Precios de fabricantes y guías de EE. UU. y Reino Unido; en España habrá que añadir envío, aduanas e impuestos. Úsalos solo como orientación

VARÍA.

Antes de comprar el motor

✓	Comprobación
☐	Código del motor grabado en el bloque y foto de la placa de la caja.
☐	Centralita con su código (PRB, PNF, PRC...) y cableado de motor del mismo coche.
☐	Arranque en frío en vídeo: escuchar el VTC y la cadena en los primeros segundos (capítulo 11).
☐	Prueba de compresión de los cuatro cilindros.
☐	Kilómetros y, si existen, facturas de mantenimiento.
☐	Que entren todas las marchas y no rasque la caja.
☐	Documentación de procedencia del motor (factura o certificado del desguace), necesaria para la homologación.

13.5 Otros swaps al EG

SERIE B (B16A, B18C...)

- **Soportes:** con caja hidráulica de serie B puede valer una mezcla de soportes de Civic e Integra, cambiando el soporte bajo la distribución y el trasero por los del año adecuado, o un kit (Innovative, Hasport) con conversión de cable incluida⁶⁹.
- **Palieres:** de Integra de 1990 en adelante, de del Sol VTEC 94–97 o de Civic Si 99–00. Con palieres de Integra 90–93 cambia el retén del eje intermedio⁶⁹.
- **Cambio:** varillaje de Integra. Las cajas japonesas o americanas de cable (S1, J1, A1, Y1, YS1) necesitan un kit de conversión⁶⁹.
- **Centralita:** lo típico es una OBD1 P28 o P72; otras opciones citadas son P30, P61, PR3 o PR4 según el motor **VARÍA**. Hay que modificar el cableado, añadir sensor de picado (salvo P28 chipeada), pasar a sonda lambda de 4 cables y, en coches sin VTEC, cablear el solenoide y el presostato del VTEC⁶⁹.
- **Otros:** delco, inyectores y quizá manguito de radiador, cable del acelerador y soporte del A/A⁶⁹.

SERIE D (D16Z6 EN UN EG SIN VTEC)

- Los cambios principales son la **centralita** (P28) y el **cableado del VTEC**⁷⁰.
- Según un usuario, los EG de 1992 ya traen el cableado del VTEC; en los de 1993–95 hay que añadir esos cables al conector de la torreta **VERIFICAR**. Mira si en tu cableado cuelga un conector de VTEC sin usar⁷⁰.
- Comprueba si tu sonda lambda es de 4 o de 5 cables. No actives el VTEC con un interruptor o un relé de vueltas: debe controlarlo la centralita⁷⁰.

H22

- Los soportes de serie o de serie B no sirven: hay que usar soportes específicos (Hasport, HCP...) ⁷¹. Si el chasis tiene daños de un golpe, los soportes no alinean⁷¹.
- Cada generación de soportes coloca el motor algo distinto y cambia el ángulo de los palieres. En coches muy bajos, con silentblocks gastados, se han visto palieres rozando la horquilla del amortiguador⁷¹.
- Algunos soportes suben el motor y comprometen el **capó**. Para la dirección asistida se recomienda la bomba y el soporte del Prelude de 1997 en adelante: la del 92–96 choca con el capó⁷¹.

13.6 Homologación en España (ITV)

Cambiar el motor es una **reforma de importancia**: modifica características del coche que no están en su homologación ni en su tarjeta ITV⁷². Se rige por el **Real Decreto 866/2010** y el **Manual de Reformas de Vehículos** del Ministerio de Industria⁷². Un trabajo de la Universidad Politécnica de Valencia sobre un caso real de cambio de motor lo describe como un trámite exigente, con cálculos técnicos y normativa muy restrictiva⁷⁴.

DOCUMENTACIÓN QUE SUELEN PEDIR (SEGÚN LA REFORMA)

- Informe de conformidad del fabricante o de un servicio técnico de reformas⁷³.
- Proyecto técnico firmado por un técnico competente (ingeniero), recomendable con visado del colegio profesional.
- Certificado final de obra.
- Certificado del taller que hace la reforma⁷³.

DESPUÉS

- Pasar una ITV de la reforma; una fuente da un plazo de 15 días⁷³ VERIFICAR. Todo queda anotado en la tarjeta ITV.
- Circular con el coche modificado sin homologar está prohibido y puede costar **hasta 500 €** de multa; además el seguro puede negarse a cubrir daños⁷³.

PASO A PASO RECOMENDADO

1. Antes de comprar nada, ve a una **estación de ITV** y pregunta qué documentos piden para tu cambio de motor concreto.
2. Contacta con un **ingeniero** que haga proyectos de reformas y pídele presupuesto.
3. Haz el montaje en un **taller** que pueda emitir el certificado de taller.
4. Con toda la documentación, pide cita en la ITV para la inspección de la reforma.
5. Comunica el cambio a tu **aseguradora**.

13.7 Hoja de planificación de tu swap

Coche: Civic EG Bastidor: Motor elegido: Caja:

✓	Pieza / trabajo	Marca / referencia	Precio	Notas
☐	Motory caja			
☐	Centralita (y conversión KPro)			
☐	Soportes de motor			
☐	Palanca y cables de cambio			
☐	Palieres			
☐	Cableado de conversión y masas			
☐	Bomba, bombín y latiguillo de embrague			
☐	Kit de embrague y volante			
☐	Líneas de combustible			
☐	Radiador, manguitos y ventiladores			
☐	Colector de escape y escape			
☐	Admisión			
☐	Sonda lambda de banda ancha			
☐	Aceites, refrigerante, juntas y retenes			
☐	Ajuste en banco de potencia			
☐	Proyecto técnico y certificados			
☐	ITV de la reforma			
☐				
☐				
	TOTAL			

14 Motor híbrido K20/K24 («Frankenstein»)

Consiste en montar una **culata de K20** (que sube mucho de vueltas) sobre un **bloque de K24** (más cilindrada y par). Puntos clave según las guías consultadas ^{35,36,37}:

Tema	Qué hay que saber
Pistones	Con bloques K24A4 o K24A8 los pistones de serie tocan las válvulas de la culata K20: hay que cambiarlos por pistones de K24A1/A2 o forjados ³⁵ . Otros bloques K24 aceptan la culata sin más ³⁵ VARÍA . Comprueba el código de tu bloque.
Engrase (K24Z1 de CR-V)	El filtro de aceite está más abajo: hace falta tapa ciega, kit de reubicación del filtro, tapar un paso de aceite de la bancada y montar la bomba de aceite del K20A2 ³⁵ .
Tapa de distribución	Un usuario tuvo que soldar un trozo para cubrir una zona que queda al aire en la tapa delantera ³⁵ VERIFICAR .
Junta de culata	Una fuente dice que hace falta junta especial; no está contrastado ³⁵ VERIFICAR .
VTC	Algunos K24 (K24A8, K24Z1) tienen VTC pero no VTEC convencional. Hondadata advierte que hacer funcionar el VTC en estos montajes no es para principiantes y no lo soporta oficialmente ³⁷ .

ANTES DE LANZARTE

Es un montaje de nivel avanzado: implica pistones, engrase, puesta a punto de distribución y programación de la centralita. Hazlo con un taller especialista en serie K o con mucha experiencia previa.

15 Gestión electrónica y preparación

Hondata KPro

KPro convierte una centralita original OBD2 de Honda/Acura en una centralita programable. Hondata instala su placa dentro de tu centralita y luego se ajusta desde un portátil con Windows (programa KManager)³⁰. Permite ajustar:

- Mapas de inyección y encendido.
- Entrada del VTEC y funcionamiento del VTC.
- Control de salida (launch control).
- Quitar el inmovilizador, imprescindible en muchos swaps.
- KPro V4: control de turbo, combustible flexible (etanol), varios mapas, registro de datos ampliado y más entradas de sensores³⁰.

Requisito	Detalle
Cableado	Todos los KPro necesitan el cableado de motor de 2002–04; controla K20 y K24 siempre que usen cableado tipo K20A de esos años ²⁸ .
Cómo se compra	Hondata no vende directamente: se compra a un distribuidor y tu centralita se envía a Hondata para convertirla ²⁸ .
Plazo	Un distribuidor indica 6–8 semanas y que la venta es final al recibirla ²⁸ VARÍA .
Centralitas válidas	Ver tabla del capítulo 08.

Mejoras habituales, de menor a mayor

1. **Mantenimiento al día:** aceite, bujías, válvulas reguladas y VTC sin ruido. Un K20 mal mantenido no responde a ninguna mejora.
2. **Admisión y escape:** filtro abierto con caja fría y colector de escape 4-2-1 o 4-1. Solo tienen sentido completos si después se ajusta la centralita.
3. **Colector de admisión RBC o RRC** sobre culata PRB (capítulo 08)^{31,32}.
4. **Centralita programada** (KPro) con ajuste en banco de potencia.
5. **Árboles de levas**, muelles y retenes de válvula. Con levas más bravas conviene reforzar el tensor de cadena¹⁸.
6. **Turbo o compresor**, o motor híbrido K20/K24 (capítulo 14): exigen pistones, bielas, refrigeración y gestión preparados.

16

Dónde conseguir el manual oficial y recambios

Manual oficial de taller

Los manuales oficiales, los mismos que usan los técnicos de los concesionarios Honda y Acura, los distribuye **Helm Inc.**⁴⁷. Se piden desde la web técnica de Honda:

- Manuales Honda: techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/web/RJAAI001_paper.htm
- Manuales Acura (RSX, CSX, TSX): techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/web/RJAAI001_CHE_paper.htm

Busca por año y modelo del coche que llevaba el motor (por ejemplo «2004 RSX» para un K20A2 o «2007 Civic» para un K20Z3).

Manuales Haynes

El manual Haynes del Civic 2001–2005 (n.º 4611) **no cubre el Type R ni los motores de 2,0 litros**⁴⁸. No sirve para el K20.

CUIDADO CON LOS PDF «GRATIS»

Al buscar «K20 manual pdf» aparecen muchas páginas alojadas en webs de universidades, ayuntamientos u organismos que no tienen nada que ver con coches. Son páginas trampa: no descargues nada de ellas.

Recambios: cómo buscar bien

- Busca siempre por **referencia de Honda** (por ejemplo 14310-RBC-003 para el VTC revisado). La referencia está en la propia pieza o en un catálogo oficial.
- Para saber qué motor exacto tienes, el código va grabado en el bloque. Una fuente lo sitúa en la parte delantera del bloque, cerca del colector de escape o en una pequeña superficie plana junto al cárter⁵² **VERIFICAR**. Límpiala bien antes de leer.
- Pide al vendedor fotos del código del motor, de la caja y de la etiqueta de la centralita.

Hojas para completar con el manual oficial

Rellena estas tablas con el manual oficial de **tu** motor. Así tendrás todo en papel en el taller.

Motor: _____ **Caja:** _____ **Centralita:** _____

Pares de apriete

Elemento	Par (N·m)	Ángulo / fases	Notas (orden, ¿tornillo nuevo?)
Tornillos de culata			
Tapas de bancada			
Tapas de biela			
Polea del cigüeñal			
Piñones de árbol de levas / VTC			
Tensor de cadena			
Tapa de balancines			
Bujías			
Tapón de cárter			
Colector de admisión			
Colector de escape			
Volante motor			
Maza de embrague			
Soportes de motor			

Reglajes y medidas

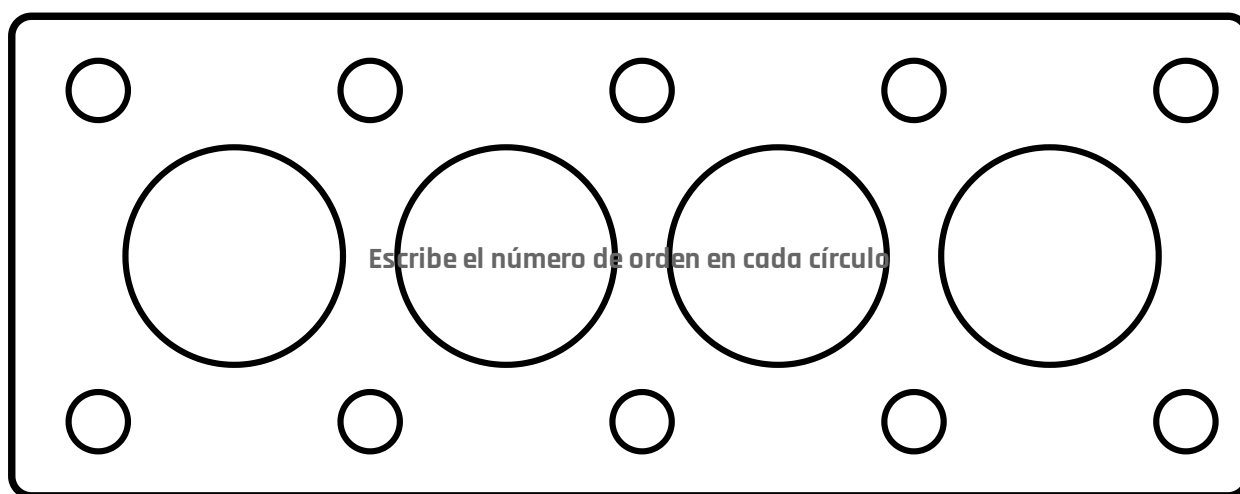
Dato	Valor del manual	Notas
Holgura válvulas admisión (frío)		
Holgura válvulas escape (frío)		
Bujía (referencia y separación)		

Compresión mínima por cilindro		
Presión de aceite (ralentí / 3.000 rpm)		
Ralentí		
Capacidad de aceite con filtro		
Capacidad de refrigerante		
Aceite de caja y capacidad		

Intervalos de mantenimiento

Operación	Cada (km)	Cada (meses)	Notas
Aceite y filtro de aceite			
Filtro de aire			
Bujías			
Reglaje de válvulas			
Refrigerante			
Aceite de caja			
Líquido de frenos y embrague			
Correa de accesorios			
Revisión de cadena y tensor			

Orden de apriete de culata (dibújalo del manual)



Plantilla genérica. Comprueba en el manual oficial el número y la posición de los tornillos de tu culata.

18

Registro de mantenimiento y notas

[illegible]

[illegible]

Término	Significado
Autoblocante (LSD)	Diferencial que reparte la fuerza entre las dos ruedas motrices cuando una patina.
Balancín	Palanca que transmite el movimiento de la leva a la válvula. En el K20 lleva el tornillo de ajuste de holgura.
Bloque	Parte principal del motor donde van los cilindros, el cigüeñal y los pistones.
Camisa	Cilindro de hierro insertado en el bloque de aluminio, por donde se desliza el pistón.
Centralita (ECU)	Ordenador que controla la inyección, el encendido, el VTEC y el VTC.
Colector de admisión	Pieza que reparte el aire hacia los cuatro cilindros. Se identifica por código (PRB, RBC, RRC...).
Compresión (relación)	Cuánto se comprime la mezcla dentro del cilindro. Más compresión da más potencia, pero exige mejor gasolina.
DOHC	Doble árbol de levas en culata: un árbol para admisión y otro para escape.
Drive-by-wire (DBW)	Acelerador electrónico, sin cable entre el pedal y la mariposa.
Grupo final	Desmultiplicación del diferencial. Un número más alto da más aceleración y menos velocidad punta.
i-VTEC	Sistema de Honda que combina VTEC (cambio de leva) y VTC (variador de fase del árbol de admisión).
JDM	«Japanese Domestic Market»: versión vendida en Japón.
K-swap	Montar un motor de serie K en un coche que no lo traía de fábrica.
KPro	Sistema de Honddata que hace programable la centralita original.
MTF	«Manual Transmission Fluid»: aceite de caja de cambios manual de Honda.
OBD2	Sistema de diagnóstico de a bordo; se lee con un lector conectado bajo el salpicadero.
PMS	Punto muerto superior: el pistón en lo más alto de su recorrido.
Tensor	Pieza que mantiene tensa la cadena de distribución usando presión de aceite.
Type R / Type S	Versiones deportivas de Honda/Acura con motores más preparados.
VTC	«Variable Timing Control»: variador que adelanta o retrasa el árbol de admisión.
VTEC	«Variable valve Timing and lift Electronic Control»: cambia a una leva más agresiva a altas vueltas.

20 Fuentes consultadas

Consultadas en octubre de 2026. Los datos se han contrastado entre ellas; las cifras con una sola fuente llevan la marca VERIFICAR.

1. Wikipedia – Honda K engine. en.wikipedia.org/wiki/Honda_K_engine
2. 8020 Automotive – Ultimate Honda K20 Engine Guide. 8020automotive.com/ultimate-honda-k20-engine-guide/
3. 8020 Automotive – Honda K20A2 Engine Guide. 8020automotive.com/honda-k20a2-engine-guide/
4. 8020 Automotive – Honda K20A3 Engine Guide. 8020automotive.com/honda-k20a3-engine-guide/
5. 8020 Automotive – Honda K20Z3 Engine Guide. 8020automotive.com/honda-k20z3-engine-guide/
6. 8020 Automotive – Honda K20 vs K24 Engine Guide. 8020automotive.com/honda-k20-vs-k24-engine-guide/
7. JDM Buy Sell – K20A. jdmbuysell.com/learn/engines/k20a/
8. Drifted – Ultimate Honda K20 Guide. drifted.com/honda-k20/
9. auto-data.net – Honda Civic Type R FK8 2.0 306hp. auto-data.net/en/honda-civic-type-r-fk8-facelift-2020-2.0-306hp-40088
10. Encycarpedia – 2020 Civic Type R FK8. encycarpedia.com/us/honda/20-civic-type-r-fk8-hatch
11. Type R Owners – FN2. type-r-owners.co.uk/fn2.html
12. Type R Owners – FD2. type-r-owners.co.uk/fd2.html
13. Type R Owners – CL7. type-r-owners.co.uk/cl7.html
14. J-PN – Honda Civic Type R (ABA-FD2). [j-pn.co.uk/jdm-auto-data-listing/Honda-Civic-Type-R-\(ABA-FD2\)/26/](https://j-pn.co.uk/jdm-auto-data-listing/Honda-Civic-Type-R-(ABA-FD2)/26/)
15. NAXJA – hilo con fichas K20. naxja.org/threads/new-to-naxja-lovin-it.1012914/page-2
16. Foro Civic EG – tabla de motores K. forum.civic-eg.com/viewtopic.php?p=337614
17. SlashGear – How Much HP Does A Honda K20 Engine Produce. slashgear.com/1568509/k20-engine-honda-how-much-hp-what-cars-use-them
18. SlashGear – 4 Common Problems With Honda's K-Series Engines. slashgear.com/2031827/common-problems-honda-k-series-engines
19. Jalopnik – Honda K-series VTC actuator rattle. jalopnik.com/1998977/honda-k-series-vtc-actuator-rattle/
20. Boliden Forum – Datos técnicos Acura 2006 CSX K20Z1. bolidenforum.de/portal/fahrzeugdaten/cura-2006-csx-k20z1/
21. Boliden Forum – Datos técnicos Acura 2006 RSX 2.0L. bolidenforum.de/portal/fahrzeugdaten/cura-2006-rsx-l4-2-0l/
22. rerev – Firing order Honda 2.0L i-VTEC. rerev.com/firing-orders/honda/2-0l-i-vtec/
23. Acurazine – Valve lash specs. acurazine.com/forums/2g-tsx-problems-fixes-145/valve-lash-specs-943606/
24. Hybrid Racing – K-series Transmission Guide. hybrid-racing.com/blogs/hybrid-racing/k-series-transmission-guide
25. Hybrid Racing – MFactory K series final drive. hybrid-racing.com/products/mfactory-k-series-final-drive-gear-set
26. Hasport – Instrucciones EGK2. cdn.shopify.com/s/files/1/0966/2428/files/hasport_EGK2_instructions.pdf
27. Hybrid Racing – Ultimate 92-95 Civic EG K-swap kit. hybrid-racing.com/products/hybrid-racing-ultimate-92-95-civic-eg-k-swap-kit
28. Hybrid Racing – K series ECU Options. guides.hybrid-racing.com/Item/K-series_ECU_Options
29. Hondata – KPro 05-06 RSX. hondata.com/kpro-0506-rsx
30. Hybrid Racing – Tech Talk Hondata KPro V4. hybrid-racing.com/blogs/hybrid-racing/tech-talk-hondata-kpro-v4
31. Hybrid Racing – K-swap RBC intake manifold package. hybrid-racing.com/products/k-swap-rbc-intake-manifold-package-k20a-a2-a3-z1
32. Tegiwa – Prueba de colectores de admisión K-series. tegiwa.com/blog/?p=2443
33. Hybrid Racing – PRB coolant port adapter. hybrid-racing.com/products/hybrid-racing-prb-coolant-port-adapter-k20a-k20z1-rear-wheel-drive
34. 4 Piston Racing – Pro 163 CNC Head. 4pistonracing.com/products/pro-163
35. Hybrid Racing – K20/K24 Hybrid Engine Build Guide. hybrid-racing.com/blogs/hybrid-racing/k20-k24-hybrid-engine-build-guide
36. MotoIQ – Building the Ultimate K24, Part 1. motoiq.com/Extreme-Engine-Tech-Building-the-Ultimate-K24-Part-1-The-Cylinder-Head
37. Hondata forum – K20/K24 con VTC. hondata.mobi/forum/viewtopic.php?p=74934 · P0341: hondata.mobi/forum/viewtopic.php?p=20400
38. iATN / Rick's Free Auto Repair Advice – P2646, P0011, P0341 en Honda. iatn.net/techhelp/31/6183/item · ricksfreeautorepairadvice.com/honda-p0341-code-diagnose-the-cause/
39. Edmunds – Código P0341. edmunds.com/obd-dtc/p0341.html
40. Hybrid Racing – Honda K20C timing chain tensioner 14510-RPY-G01. hybrid-racing.com/products/honda-k20c-timing-chain-tensioner-14510-rpy-g01
41. Haltech – Artículo de soporte sobre K20A3. support.haltech.com/portal/en/kb/articles/thomas-te
42. DailyDriven – Motor K20C1 / K20C4 (en polaco). dailydriven.ro/pl/na-temat-silnika-k20c1-hondy-1582642
43. Motor Authority – Honda Civic Type R crate engine. motorauthority.com/news/1113545_honda-civic-type-r-crate-engine-arrives-to-power-enthusiasts-dream-builds
44. Three Piece – FK8 Civic Type R Buying Guide. threepiece.us/blog/fk8-civic-type-r-buying-guide-k20c1-maintenance-and-used-car-red-flags
45. CarChecker – Honda Civic Type R FK8. carchecker.pro/reports/honda_civic_type_r_fk8.html
46. Fast Car / CivicXI – Debate sobre carbonilla en inyección directa Honda. fastcar.co.uk/?p=67983 · civicxi.com

47. Honda TechInfo – Pedido de publicaciones en papel (Helm). techinfo.honda.com/rjanisis/pubs/web/RJAAI001_paper.htm
48. Haynes UK – Honda Civic Petrol & Diesel 2001–2005. uk.haynes.com/products/honda-civic-petrol-diesel-2001-2005-haynes-repair-manual
49. Exo Racing / A4H Tech – Honda MTF-3 y líquidos Honda. exoracing.co.uk/honda-mtf-3-manual-gearbox-oil-transmission-fluid-1ltr/ · a4h-tech.com/en/honda-oil-fluids
50. Go-Parts – OBD P0341. go-parts.com/garage/obd-p0341
51. Foro Civic EG y guías de instalación de Hasport en EG. forum.civic-eg.com/viewtopic.php?p=259933 · mightycarmods.com/blogs/news/everything-you-need-to-build-a-killer-k-swapped-ek-civic
52. Fatboys Offroad – Localización del número de motor Honda. fatboysoffroad.com/honda-motor-vin-number/
53. Hybrid Racing – K-Series Swap Standard Fuel Line Kit (92-00 Civic). twosteppeperformance.com/products/hybrid-racing-k-series-fuel-line-kit-for-92-00-civic-and-94-01-integra-hyb-flk-01-02-c
54. Hybrid Racing – Skunk2 Alpha K-swap header. hybrid-racing.com/collections/all/products/skunk2-racing-alpha-series-k-swap-header
55. Tegiwa – K-Tuned K-swap 4-2-1 header EG/DC2/EK · Hybrid Racing – DC Sports K-swap header. tegiwa.com/products/k-tuned-k-swap-4-2-1-header-stainless-steel-eg-dc2-ek-manifold · hybrid-racing.com/products/dc-sports-k-swap-4-2-1-header
56. Foros Civic EG y Classic Motorsports – elección de motor para EG. forum.civic-eg.com/viewtopic.php?p=186404 · classicmotorsports.com/forum/grm/engine-for-eg-hatch/142621/page1/
57. Hybrid Racing – Clutch release system upgrade K-swap EG/DC/EK. hybrid-racing.com/collections/hide-universal/products/hybrid-racing-clutch-release-system-upgrade-k-swap-eg-dc-ek-02-06-rsx-02-15-civic-04-08-tsx
58. Hybrid Racing – K-swap CMC upgrade kit (LHD). hybrid-racing.com/products/k-swap-cmc-upgrade-kit-lhd-k20a-a2-a3
59. Speed Science – Hybrid Racing K-swap clutch line EG/EK/DC. speedscience.co.nz/products/hybrid-racing-k-swap-clutch-line-92-00-civic-94-01-integra
60. Foro Civic EG – H22 en EG. forum.civic-eg.com/viewtopic.php?p=352584
61. Exo Racing – How much does it cost to K-swap your car. exoracing.co.uk/blog/how-much-does-it-cost-to-kswap-your-car/
62. Hybrid Racing – K-swap electronics package 92-95 Civic. hybrid-racing.com/products/hybrid-racing-k-swap-electronics-package-92-95-civic-93-97-del-sol-94-01-integra
63. Hybrid Racing – K-series swap parts list (blog). hybrid-racing.com/blogs/hybrid-racing/k-series-swap-parts-list
64. Hybrid Racing – Radiadores y soportes de reubicación (lista de piezas). hybrid-racing.com/blogs/hybrid-racing/k-series-swap-parts-list?page=3
65. Fuely Forums – Project KDA (problemas de relojes tras el swap). fuely.com/forums/f8/project-kda-engine-and-auto-to-manual-swap-2101.html
66. Tegiwa – K-Tuned EG/EK/DC2 swap radiator hose kit. tegiwa.com/products/k-tuned-honda-civic-eg-ek-dc2-passenger-side-swap-rad-hose-kit
67. Hybrid Racing – Ultimate K-swap kit 96-98 Civic (elimina A/A y dirección asistida). hybrid-racing.com/products/hybrid-racing-ultimate-96-98-civic-ek-k-swap-kit
68. DMS Fasteners – Step-by-step guide to swapping your car engine. dmsfasteners.com.au/blogs/fastening-solutions-expert-tips-for-all-your-project-needs/dms-basics-step-by-step-guide-to-swapping-your-car-engine
69. Foros sobre serie B en EG (thejdm.com, Civic EG, 3geez). thejdm.com/forum/viewtopic.php?p=37939 · forum.civic-eg.com/viewtopic.php?p=324018 · 3geez.com/forum/showthread.php/12781
70. Foro Civic EG – D15, D16, D17 swaps. forum.civic-eg.com/viewtopic.php?p=341568
71. Foros y Hasport – H22 en EG (Civic EG, thejdm.com, Speed Science). forum.civic-eg.com/viewtopic.php?p=352584 · thejdm.com/forum/viewtopic.php?p=2257 · speedscience.co.nz/product/hasport-hf-swap-engine-mount-kit-egdc-2/
72. RACE – El tuning y su homologación para pasar la ITV. race.es/segueros-y-servicios/informacion-practica/el-tuning-y-su-homologacion-para-pasar-itv
73. Diario Motor – Multas por no homologar modificaciones · Certicalia – Cómo pasar la ITV con homologaciones. diariomotor.com/noticia/multas-no-homologar-modificaciones-coche/ · certicalia.com/blog/como-pasar-la-itv-con-homologaciones
74. Universidad Politécnica de Valencia (RiuNet) – Trabajo sobre homologación de un cambio de motor. riunet.upv.es/handle/10251/151398